통계열역학 (2010년 1학기) 1차 중간고사 해답

(총 125점)

1. **(총 20점, 각 4점)**

   (a) 4. Thomsen, 8. Berthelot

   (b) 15. 미시상태

   (c) 5. 열역학 제 2 법칙

   (d) 13. 자발적 과정

   (e) 9. 자연변수

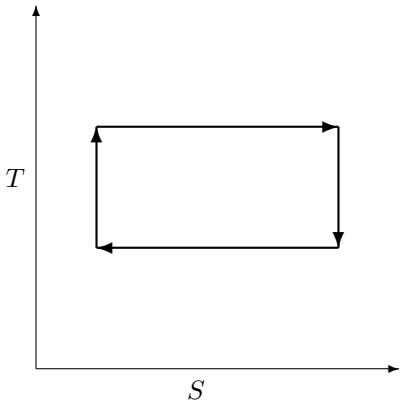
2. **(총 20점, 각 5점)**

   (a) 엔트로피는 상태 함수이므로 초기 상태와 최종 상태에만 의존. Carnot 순환에서 초기 상태와 최종 상태는 같으므로 $\Delta S = 0$ 이다.

   (b)
   $$\oint \Delta S = 0 = \oint \frac{\delta q_{rev}}{T} = \frac{q_h}{T_h} + \frac{q_c}{T_c}$$

   (c)
   $$\epsilon = 1 + \frac{q_c}{q_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

   (d)



3. **(총 15점, 각 5점)**

   (a) Gibbs 자유 에너지에 대한 전미분은 다음과 같이 주어지고

   $$dG(T,P,n) = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P}$$

열역학 식으로부터 $dG = -SdT + VdP + \mu dn$ 이므로 두 식을 비교하면

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n} = -S,$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n} = V$$

그리고

$$\left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P} = V$$

(b) 문제에서

$$\frac{G(T)}{T} = a + \frac{b}{T} + \frac{c}{T^2} \qquad (a,\ b,\ \text{그리고}\ c\text{는 상수}) \tag{1}$$

이므로

$$G(T) = aT + b + \frac{c}{T} \tag{2}$$

이다. (a)에서 구한 상태식과 (1)식을 이용하면

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n} = -a + \frac{c}{T^2} \tag{3}$$

(c) (b)의 (**??**) 식과 $G = H - TS$ 를 이용하면

$$H = G + TS = aT + b + \frac{c}{T} - aT + \frac{c}{T} = b + \frac{2c}{T}$$

4. **(총 15점, 각 5점)**

(a)

$$PV = nRT = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{P} \Longrightarrow dV = -\frac{nRT}{P^2}dP$$

$$\begin{aligned} w &= -\int_{V_1}^{V_2} PdV = -\int_{P_1}^{P_2} P\left(-\frac{nRT}{P^2}dP\right) = \int_{P_1}^{P_2} \frac{nRT}{P}dP \\ &= nRT\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \end{aligned}$$

27°C에서 이상 기체 1 mol이 압력이 10 bar로부터 1 bar로 등온 팽창이므로

$$w = (1\ \text{mol})(8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(300\ \text{K})\ln\left(\frac{1\ \text{bar}}{10\ \text{bar}}\right) = -5.74 \times 10^3\ \text{J mol}^{-1}.$$

이상 기체가 등온 가역 팽창할 때 내부 온도는 변하지 않으므로 $\Delta U = w + q = 0$ 이므로 $q = -w = 5.74 \times 10^3\ \text{J mol}^{-1}$

(b) $\Delta U = 0$ 0이고,

$$\Delta S = \int \frac{\delta q_{rev}}{T} = \frac{q}{T} = \frac{5.74 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}}{300 \text{ K}} = 19.1 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \tag{4}$$

$H = U + PV = U + nRT$ 0이므로 $\Delta H = \Delta U + \Delta(nRT)$. 등온 가역 팽창에서 입자의 수나 온도 변화는 없으므로 $\Delta(nRT) = 0$.

그러므로 $\Delta H = \Delta U = 0$

(c) $A = U - TS$ 0이므로 $\Delta A = \Delta U - S\Delta T - T\Delta S$. 온도 변화가 없으므로 $\Delta T = 0$.

그러므로 $\Delta A = \Delta U - T\Delta S = 0 - (300 \text{ K})(19.1 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}) = -5.74 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}$.

같은 방법으로, $G = H - TS$ 0이므로 $\Delta G = \Delta H - S\Delta T - T\Delta S$. 온도 변화가 없으므로 $\Delta T = 0$.

그러므로 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0 - (300 \text{ K})(19.1 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}) = -5.74 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}$.

5. **(총 25점, 각 5점)**

(a) $\Delta G_r = -31 \text{ kJ mol}^{-1} < 0$ 0이므로 자발적 반응이다.

(b) $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 0이므로,

$$\begin{aligned} \Delta S = \frac{\Delta H - \Delta G}{T} = \frac{(-20 \text{ kJ mol}^{-1}) - (-31 \text{ kJ mol}^{-1})}{310 \text{ K}} &= 3.5 \times 10^{-2} \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ &= 35 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \end{aligned}$$

(c) 구 안에서 1 초당 10^6 개의 ATP가 가수분해될 때 몰수는

$$\frac{10^6 \text{ s}^{-1}}{6.02 \times 10^{23}} = 1.66 \times 10^{-18} \text{ mol s}^{-1}$$

구의 부피 V는

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(10 \times 10^{-6})^3 = 4.19 \times 10^{-15} \text{ m}^3$$

그러므로 1 mol의 ATP^{4-}가 31 kJ mol^{-1}의 에너지를 생산하므로 1.66×10^{-18} mol인 경우에 전력 P는

$$P = \frac{(31 \text{ kJ mol}^{-1})(1.66 \times 10^{-18} \text{ mol s}^{-1})}{4.19 \times 10^{-15} \text{ m}^3} = 12 \text{ W m}^{-3}$$

(d)

$$P = \frac{15 \text{ W}}{100 \times 10^{-6} \text{ m}^3} = 15 \times 10^4 \text{ W m}^{-3}$$

(d)가 더 크다.

(e) 문제로부터 ATP^{4-} 1 mol로부터 31 kJ mol^{-1}의 에너지가 생성되고, 1 mol의 glutamate이 생성되기 위해서는 14.2 kJ mol^{-1}의 에너지가 필요하므로 1 mol glutamate을

생성하기 위해 필요한 ATP^{4-} 의 몰수 n 은

$$n = \frac{14.2 \text{ kJ mol}^{-1}}{31 \text{ kJ mol}^{-1}} = 0.46 \text{ mol}$$

6. **(총 30점, 각 5점)**

(a) multiplicity 와 conformation 의 수가 같으므로 $W_C = 1$ 이고 $W_O = 4$ 이다.

$$W_C = 1 \quad \text{and} \quad W_O = 4.$$

(b) $S = k_B \ln W$ 이므로 $S_C = k_B \ln W_C = k_B \ln 1 = 0$ 이고 $S_O = k_B \ln W_O = k_B \ln 4$ 이다.

$$S_C = 0 \quad \text{and} \quad S_O = k_B \ln 4.$$

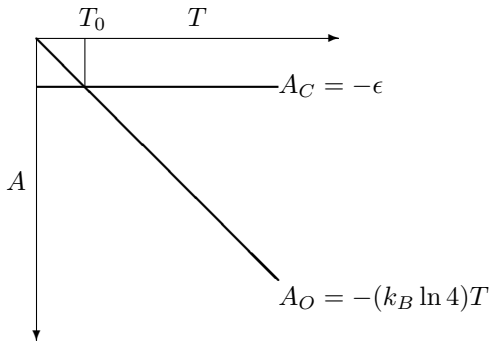
(c) 닫힌 형태에서 상호작용 에너지는 $-\epsilon$ 이고 열린 형태에서는 0 이므로 $U_C = -\epsilon$ 이고 $U_O = 0$ 이다.

$$U_C = -\epsilon \quad \text{and} \quad U_O = 0.$$

(d) $A = U - TS$ 이므로 $A_C = -\epsilon - T \times 0 = -\epsilon$ 이고 $A_O = 0 - T \times k_B \ln 4 = -k_B T \ln 4$ 이다.

$$A_C = -\epsilon \quad \text{and} \quad A_O = -(k_B \ln 4)T.$$

(e)



(f) 온도 T_0 에서

$$\begin{aligned} A_C = A_O \quad &\Rightarrow \quad -\epsilon = -(k_B \ln 4)T_0, \\ &\Rightarrow \quad T_0 = \frac{\epsilon}{k_B \ln 4}. \end{aligned}$$

온도가 T_0 보다 낮은 경우에는 엔트로피보다 내부에너지가 Helmholtz free energy 에 미치는 영향이 더 커서 고분자가 내부에너지가 낮아지는 닫힌 형태를 가지고 온도가 T_0 보다 높은 경우에는 엔트로피 영향이 더 커져서 엔트로피가 더 큰 열린 형태를 선호한다.